

TD₄ Sommes et produits

1 Les symboles $\sum$ et $\prod$

Exercice 1 (Vrai ou faux?). Soit $(a_i)_{i \geq 0}$ une suite réelle, n et m deux entiers tels que $0 \leq m < n$. Pour i et j entiers, $b_{i,j}$ est un réel.

Les formules suivantes sont-elles correctes? Les corriger lorsqu'elles sont fausses.

$$1. \sum_{i=1}^n a_{n-i} = \sum_{j=0}^{n-1} a_j;$$

$$5. \sum_{i=0}^{2n} a_i = \sum_{i=0}^n a_{2i} + \sum_{i=0}^{n-1} a_{2i+1};$$

$$2. \sum_{i=0}^n a_{2i+1} = \sum_{j=1}^{2n+1} a_j;$$

$$6. \sum_{i=0}^{2n+1} a_i = \sum_{i=0}^n a_{2i} + \sum_{i=1}^{n+1} a_{2i-1};$$

$$3. \sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_{i-1}) = a_{n+1} - a_0;$$

$$7. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} b_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n b_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j b_{i,j};$$

$$4. \sum_{i=m}^n a_m = (n-m)a_m;$$

$$8. \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{i,j} = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n b_{i,j} = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} b_{i,j};$$

$$9. \text{ Soit } n \in \mathbb{N}^*. \text{ Si } x \in \mathbb{R}, \text{ on pose } f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+x}. \text{ Lorsque } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_n(k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+k}.$$

Exercice 2. Calculer les expressions suivantes :

$$1. S_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{4}{k(k+4)} \right);$$

$$3. C_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right);$$

$$2. \text{ Si } x \in \mathbb{C} \setminus \{1\}, f(x) = (1-x) \sum_{k=1}^n kx^k;$$

$$4. D_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k} \right).$$

Exercice 3. Calculer les sommes :

$$1. S_n = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots + (2n+1);$$

$$2. T_n = 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots + (-1)^n (2n+1);$$

$$3. R_n = n + 2(n-1) + 3(n-2) + \dots + (n-1)2 + n;$$

$$4. U_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k k.$$

Exercice 4. En remarquant que $k = k+1-1$, simplifier les sommes $\sum_{k=1}^n k.k!$ et $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$.

Exercice 5. 1. Exprimer les produits suivants à l'aide de factorielles et de puissances de 2 :

$$(a) \prod_{k=1}^n (2k) = 2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n-2) \times (2n);$$

$$(b) \prod_{k=1}^n (2k-1) = 1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-3) \times (2n-1).$$

$$2. \text{ Simplifier le produit : } \frac{\prod_{k=1}^n (2k-1)}{\prod_{k=1}^n (2k)}.$$

3. Montrer les égalités : $\prod_{k=1}^n (4k-2) = \prod_{k=1}^n (n+k) = \frac{(2n)!}{n!}$.

Exercice 6. Simplifier les sommes et produits suivants :

1. $\sum_{k=1}^n k;$

7. $\prod_{k=1}^n i;$

13. $\sum_{k=0}^{2n} k(k+1);$

2. $\sum_{i=1}^n k;$

8. $\prod_{k=1}^n n;$

14. $\sum_{k=n+1}^{2n} \left(\frac{1}{2^k}\right)^2;$

3. $\sum_{k=1}^n i;$

9. $\sum_{k=0}^n (-2)^{2k};$

15. $\sum_{k=0}^n ((k+1)^2 - k^2);$

4. $\sum_{k=1}^n n;$

10. $\sum_{k=2}^{2n} (k+2^k);$

16. $\sum_{k=0}^n ((k+1)^3 - k^3);$

5. $\prod_{k=1}^n k;$

11. $\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{3^{k/2}};$

17. $\prod_{k=1}^n k^n;$

6. $\prod_{i=1}^n k;$

12. $\sum_{k=0}^{2n} |k-n|;$

18. $\prod_{k=1}^n n^k.$

Exercice 7. Calculer $\sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i+j \leq n}} i.$

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 = n$. Montrer que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = 1$.

Exercice 9. Soit $x \in \mathbb{R}^*$, tel que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.

Exercice 10. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $\sum_{k=0}^n e^{kx}.$

2. Calculer $\sum_{k=0}^n \text{ch}(kx)$ et $\sum_{k=0}^n \text{sh}(kx).$

2 Produits

Exercice 11. On définit pour tout entier $n \geq 1$, le produit $P_n = \prod_{k=1}^n k^k \cdot k!$. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $P_n = (n!)^{n+1}$.

Exercice 12. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $(n!)^2 = \prod_{k=1}^n k(n-k+1).$

Exercice 13. Soit $n \in \mathbb{N}$. On désire calculer le produit $P_n(x) = \prod_{0 \leq k \leq n} \cos(2^k x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- Commencer par traiter le cas où x est un multiple de π .
- Dans le cas où x n'est pas un multiple de π , simplifier $\sin(x)P_n(x)$ et donner une expression très simple de $P_n(x)$.

Exercice 14. Soient $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $P_n = \prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k})$.

1. Calculer P_n quand $a = 1$.
2. Calculer $(1 - a)P_n$ quand $a \neq 1$ et en déduire la valeur de P_n .

Exercice 15. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, simplifier : $\prod_{k=1}^n \frac{2k+3}{2k-1}$.

3 Sommes doubles.

Exercice 16. Soit $n \geq 1$, calculer $S = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$.

Exercice 17. Pour $n \geq 1$, calculer $S = \sum_{k=1}^n \sum_{i=k}^n \frac{1}{i}$.

Exercice 18. Calculer $\sum_{0 \leq p \leq q \leq n} 2^p$ de 2 façons différentes, et en déduire la valeur de $\sum_{p=0}^n p2^p$.

Exercice 19. Pour $n \geq 1$ entier, on pose $S_n = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$.

1. Vérifier que $S_n = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i \cdot j$.
2. En remarquant que $S_n = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i \cdot j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} i \cdot j$, montrer que $S_n = \sum_{k=1}^n k^3$.

Exercice 20. Calculer les quantités suivantes :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} i j$; | 6. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)^2$; | 11. $\sum_{0 \leq i \leq k \leq n} \frac{i}{k+1}$; |
| 2. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i j$; | 7. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (i - 1) j$; | 12. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{i^2}{2j-1}$; |
| 3. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} i j$; | 8. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (n - i)(n - j)$; | 13. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} q^{i+j}$,
q constante; |
| 4. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} i(j - 1)$; | 9. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$; | 14. $\prod_{1 \leq i, j \leq n} i j$. |
| 5. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)$; | 10. $\sum_{0 \leq k \leq n \leq m} (2k + 1)$; | |

4 Coefficients binomiaux

Exercice 21. Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes.

1. $S_1 = \sum_{k=p}^n \binom{k}{p}$, où $n \geq p$.
2. $S_2 = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{p+i}{p}$.

Exercice 22. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En utilisant la formule du binôme de Newton et les relations classiques sur les coefficients binomiaux, calculer les sommes suivantes.

$$1. S_1 = \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

$$3. S_3 = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}.$$

$$5. S_5 = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k}.$$

$$2. S_2 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

$$4. S_4 = \sum_{k=1}^n k(k-1) \binom{n}{k}.$$

$$6. S_6 = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k^2 \binom{n}{k}.$$

Exercice 23. On note $p = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ et $q = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$. Calculer les sommes suivantes.

$$1. S_1 = \sum_{k=0}^p \binom{n}{2k}.$$

$$3. S_3 = \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{2k}.$$

$$2. S_2 = \sum_{k=0}^q \binom{n}{2k+1}.$$

$$4. S_4 = \sum_{k=0}^q (-1)^k \binom{n}{2k+1}.$$

Exercice 24. Soit $n \geq 2$. On pose, pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $S_p = \sum_{k=0}^p \binom{n}{k}$.

1. Montrer que $\forall p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $S_p + S_{n-p-1} = 2^n$.

2. En déduire la valeur de $\sum_{p=0}^{n-1} S_p$.

Exercice 25. Montrer par récurrence sur n que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Exercice 26. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. Calculer

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \operatorname{ch}(kx) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \operatorname{sh}(kx).$$